

## Práctica Individual 4 – Modelado como grafos. Ejercicios PD y BT

### EJEMPLOS

1. Dado un conjunto de números enteros estrictamente positivos, encontrar el multiconjunto (se puede repetir varias veces cada número) formado por números del conjunto anterior que sume exactamente  $n$ , y que tenga el menor tamaño. El tamaño de un multiconjunto es la suma de todas las multiplicidades para cada uno de sus elementos.
2. Se tiene un conjunto  $U$  de  $m$  elementos de tipo entero  $e_j$ ,  $j \in [0, m)$ , (llamado el universo) y un conjunto  $S$  de  $n$  conjuntos  $s_i$ ,  $i \in [0, n)$ , cuya unión es igual al universo. Cada conjunto  $s_i$  tiene un peso  $w_i \geq 0$  asociado. El problema de cobertura de conjuntos consiste en identificar los conjuntos de  $S$  cuya unión es igual al universo  $U$ , de forma que se minimice la suma de los pesos de los conjuntos elegidos.
3. Una academia de inglés tiene  $n$  alumnos a ser repartidos en  $m$  grupos ( $n$  múltiplo de  $m$ ). Cada grupo tiene distinto horario y profesor. De cada alumno se conoce la afinidad que tiene para pertenecer a cada uno de los grupos (valor entero en el rango  $[0, 5]$ ). Se desea conocer el reparto de alumnos en grupos, de forma que todos los grupos deben tener el mismo número de alumnos, maximizando la afinidad total conseguida para todos los alumnos, y teniendo en cuenta que no está permitido asignar un alumno a un grupo para el que presente afinidad 0.

### EJERCICIOS

1. Se desea realizar una contratación a partir de un conjunto de candidatos, para lo cual se cuenta con un presupuesto máximo dado. Entre todos los candidatos se debe cubrir un conjunto de cualidades deseadas. De cada candidato se conocen sus cualidades, el sueldo mínimo que exige, y una valoración a partir de su CV (valor entero en  $[1, 5]$ ). Además, existe incompatibilidad entre algunos candidatos. Se desea determinar qué candidatos contratar de forma que se cubran las cualidades deseadas, que la suma total de los sueldos no supere el presupuesto, maximizando la suma de las valoraciones de los candidatos elegidos, y teniendo en cuenta las incompatibilidades.
2. Se tiene un conjunto de elementos y un conjunto de contenedores. De cada contenedor se conoce su tipo y su capacidad. De cada elemento se conocen los tipos de contenedores en los que se puede ubicar, y su tamaño. Se desea ocupar totalmente el mayor número de contenedores posible haciendo uso de los elementos de los que se dispone.
3. Se tiene un grafo en el que las aristas son calles y los vértices son intersecciones entre calles. De cada arista se conoce la duración y el esfuerzo asociados con recorrer dicha calle a pie. De cada vértice se conoce si alberga o no un monumento de interés, y en caso de que sí, cuál es el nombre y la relevancia de dicho monumento (valor entero en  $[0, 5]$ ). Se está preparando una visita guiada por dichos monumentos para un grupo de alumnos de primaria, en la cual el desplazamiento entre los distintos monumentos se llevará a cabo a pie. Determine

un camino que pase por todas las intersecciones exactamente una vez y vuelva al origen, que cumpla que:

- minimice el esfuerzo total del camino
- la duración total del trayecto sea menor o igual que  $\frac{3}{4}$  de la suma total de las duraciones de todas las calles del grafo
- deben existir al menos 2 intersecciones consecutivas que alberguen un monumento de interés.

**Debe resolver todos los ejercicios de forma eficiente. Tenga en cuenta que:**

- Para todos los ejercicios:
  - proporcione una solución por BT y A\* modelando los problemas como grafos y usando los esquemas generales vistos en clase.
  - proporcione una solución por PD modelando los problemas como hipergrafos y usando los esquemas generales vistos en clase.
  - proporcione una solución por BT manual y otra por PD manual.
- En cada ejercicio:
  - se leen los datos de entrada de un fichero, y se debe mostrar la salida por pantalla.
  - se debe implementar una clase para modelar las soluciones.